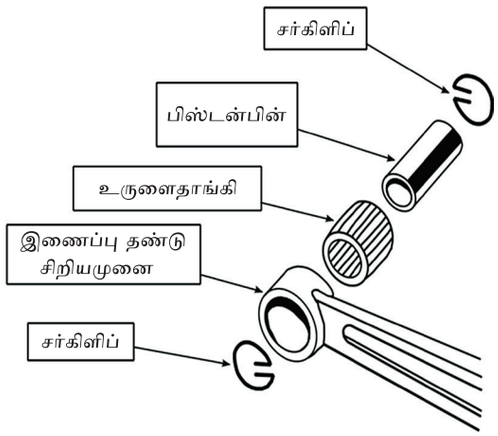




படம் 5.3.7.4(அ) பிஸ்டன் இணைப்பாணி

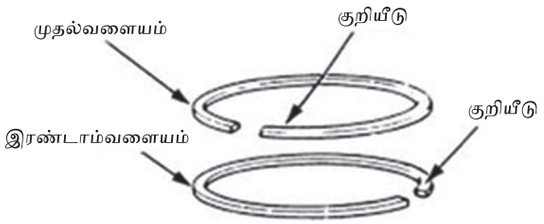
ஆ) பிஸ்டன் வளையங்கள்

ஒரு என்ஜினில் பயன்படுத்தப்படும் பிஸ்டனில் என்ஜினின் இழுதிறனுக்கேற்ப ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிஸ்டன் வளையங்கள் பயன்படுத்தப்படும். இவ்வளையங்கள் பிஸ்டனுக்கும் சிலிண்டர் சுவருக்கும் இடையில் சிறந்த அடைப்பானாக செயல்படும். தொடர்ந்து என்ஜின் இயங்குவதால் பிஸ்டன் வளையங்கள் தேய்வடைந்து திறன் குறையும் நிலை ஏற்படும்போது நாம் பிஸ்டன் வளையங்களை மாற்றி மீண்டும் என்ஜின் திறனை மேம்படுத்த முடியும். பிஸ்டன் வளையங்கள் இரண்டு வகைப்படும், அவை:

1. அழுத்தும் வளையம்
2. எண்ணெய் வளையம்

அழுத்தும் வளையம்

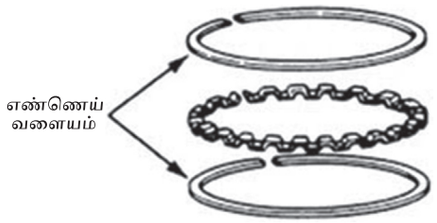
என்ஜின் இழுதிறனுக்கேற்ப அழுத்தும் வளையங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். அதாவது அழுத்த விகிதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பிஸ்டன் வளையங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். இவ்வகை அழுத்தும் வளையமானது பிஸ்டனுக்கு மேல் உள்ள அழுத்தத்தை கசிய விடாமல் தடுக்க சிறந்த அடைப்பானாக செயல்படுவதோடு பிஸ்டனின் மேல் பகுதியிலிருந்து வரும் வெப்பத்தை சிலிண்டர் சுவருக்கு கடத்தவும் பயன்படுகிறது. இது வார்ப்பு இரும்பு உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும்.



படம் 5.3.7.4(ஆ)(1) அழுத்தும் வளையம்

எண்ணெய் வளையம்

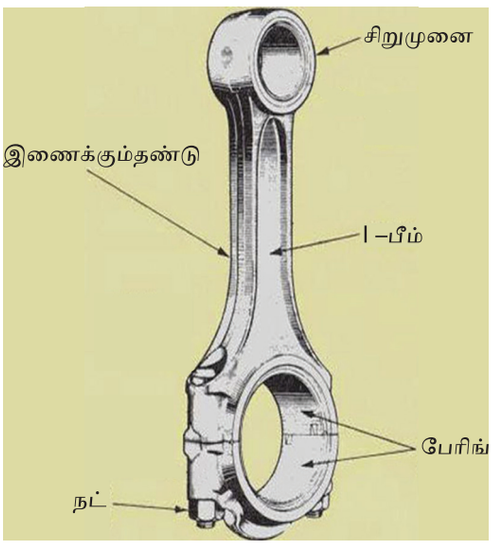
எண்ணெய் வளையம் அழுத்தும் வளையத்திற்கு கீழ்ப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும், இது இணைப்புத் தண்டு வழியாக பிஸ்டன் பின்னிலும் சிலிண்டர் சுவரிலும் தெளிக்கும் உயவு எண்ணெய்யை சிலிண்டர் சுவரில் முழுமையாக தடவி விடுவதோடு உயவு எண்ணெய் எரியும் அறைக்கு செல்லாமல் தடுக்கவும் பயன்படுகிறது. இது வார்ப்பு இரும்பு உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும்.



படம் 5.3.7.4(ஆ)(2) எண்ணெய் வளையம்

5.3.8 இணைப்புத் தண்டு (Connecting Rod)

இணைப்புத் தண்டானது வளைவச்சுத் தண்டையும், பிஸ்டனையும் இணைக்க பயன்படுகிறது. பிஸ்டனின் மேலும் கீழுமான அசைவை வளைவச்சுத் தண்டிற்கு சுழல் விசையாக மாற்றவும் பயன்படுகிறது. இது போர்ஜிடு ஸ்டீலினால் தயாரிக்கப்படுகிறது.



AM_Tamil_Chp05.indd 85 12/11/2019 11:05:29 AM